

Análisis de Regresión: Gasto Calórico

Nicolás de Silva Nacenta, Israel Rodríguez Donato, Andrés Manuel Roldán Navarro

29 de mayo de 2026

```
knitr::opts_chunk$set(  
  echo = FALSE,  
  warning = FALSE,  
  message = FALSE  
)  
  
library(data.table)  
  
##  
## Attaching package: 'data.table'  
## The following object is masked from 'package:base':  
##  
##      %notin%  
  
library(ggplot2)  
library(GGally)  
library(knitr)  
  
moda <- function(x) {  
  x <- x[!is.na(x)]  
  ux <- unique(x)  
  ux[which.max(tabulate(match(x, ux)))]  
}
```

1. Introducción

1.1. Contexto

1.2. Objetivo general

Analizar el número de calorías quemadas en función de variables explicativas.

1.3. Objetivos específicos

- Ajustar un modelo de regresión lineal simple.
- Ajustar un modelo de regresión lineal múltiple.
- Comparar ambos modelos.

2. Descripción de los datos

2.1. Fuente de datos

Descripción de la base `calorias.csv`.

2.2. Variables

- Calories: Calorias
- Gender: Género
- Age: Edad _ Height: Altura (cm)
- Weight: Peso (Kg)
- BMI: Índice de masa corporal ($\frac{Kg}{m^2}$)
- Duration: Duración de actividad física (min)
- Heart_Rate: Frecuencia cardíaca (lpm)
- Body_Temp: Temperatura corporal (C°)

2.3. Carga de datos y visualización de la base de datos

Table 1: 10 observaciones de la base

Calories	Gender	Age	Height	Weight	BMI	Duration	Heart_Rate	Body_Temp
235	male	71	193	100	26.85	29	104	41.5
43	male	69	186	86	24.86	8	89	39.8
58	female	44	172	75	25.35	12	93	40.0
254	male	72	178	80	25.25	28	113	41.1
21	female	39	179	76	23.72	6	82	39.4
13	female	34	165	61	22.41	3	89	38.1
154	male	62	185	91	26.59	24	97	40.6
16	male	25	193	99	26.58	4	91	38.9
37	female	41	177	76	24.26	10	83	39.8
158	female	32	179	76	23.72	29	101	41.0

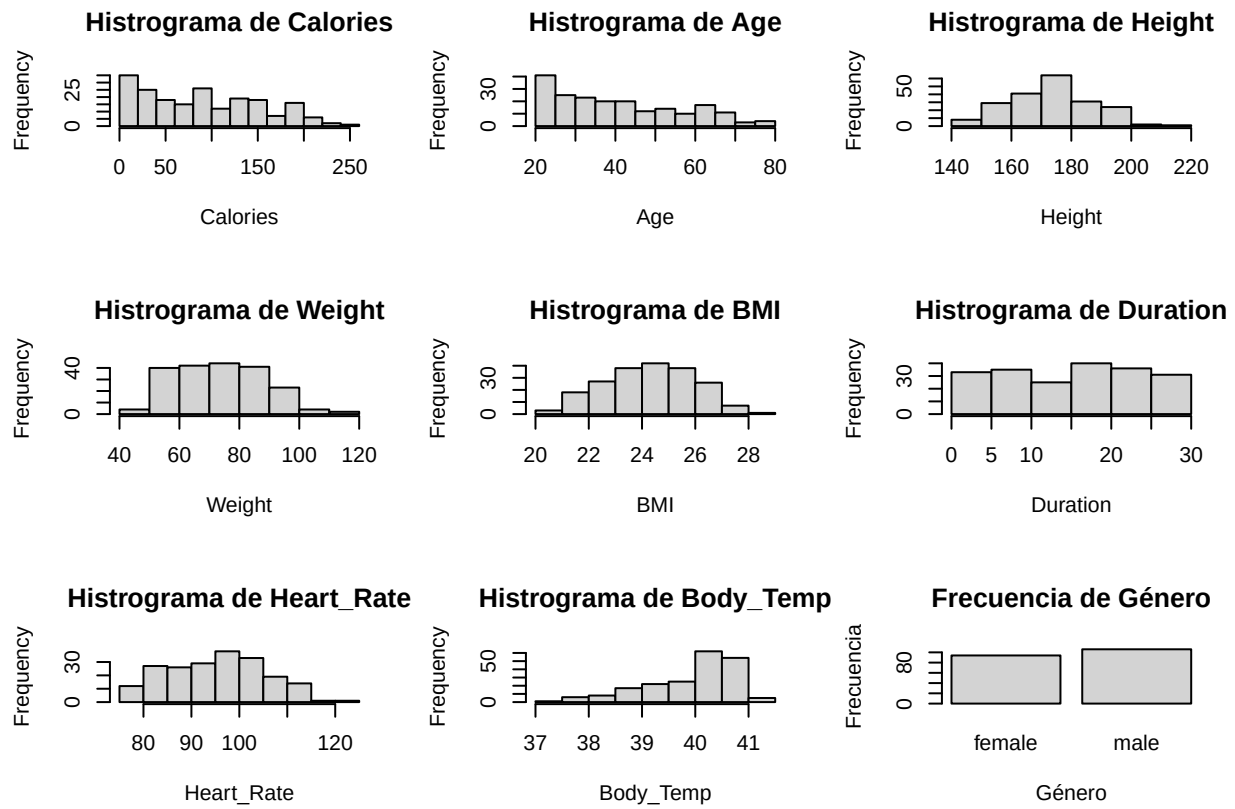
3. Análisis descriptivo de datos

3.1. Estadístico descriptivos

Table 2: Estadísticos descriptivos

	Media	Mediana	Moda	Varianza	Desviacion_Estandar
Calories	90.47	85.00	11.00	4143.61	64.37
Age	41.16	38.00	25.00	257.75	16.05
Height	173.85	174.00	179.00	177.87	13.34
Weight	74.33	73.00	57.00	210.13	14.50
BMI	24.32	24.37	23.72	2.77	1.66
Duration	15.58	17.00	6.00	74.35	8.62
Heart_Rate	95.79	97.00	101.00	99.35	9.97
Body_Temp	39.99	40.30	40.60	0.71	0.85

3.2. Visualización de variables



- 4. Preprocesamiento de datos
- 5. Modelo de Regresión Lineal Simple
 - 5.1. Selección de variable explicativa
 - 5.2. Ajuste del modelo
 - 5.3. Evaluación del modelo
 - 5.4. Supuestos del modelo
 - 5.5. Intervalos de confianza (95 %)
 - 5.6. Intervalos para respuesta media y predicción
- 6. Modelo de Regresión Lineal Múltiple
 - 6.1. Selección de variables
 - 6.2. Ajuste del modelo
 - 6.3. Evaluación del modelo
 - 6.4. Diagnóstico de supuestos
- 7. Comparación de modelos
 - 7.1. Métricas de ajuste
 - 7.2. Interpretación
- 8. Conclusiones